Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 11 — สมุดบัญชีของคู่

ราคาขยับให้กำไร 10 แต่สมุดจบที่ –2 และเส้นกราฟกระโดดได้ทั้งที่เงินไม่ขยับ — เงินของคู่เปลี่ยนเมื่อไรกันแน่

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** ข้ามบทนี้ได้ (บท 12 ย่อไว้ให้)

เรื่องที่ผ่านมา: บท 8–9 hedge แล้วยังเหลือความต่างของ A กับ B · บท 10 A–B เป็นผู้สมัครในทะเบียน

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 4 สัปดาห์ 3**

A–B เป็นแค่ผู้สมัคร มินจึงยังไม่โอนทุนคู่ **1,000** เขาเปิด**บัญชีกระดาษ**ในสมุดแทน (ลงไม้สมมติโดยไม่ใช้เงินจริง เพื่อซ้อมการลงบัญชี ไม่ได้พิสูจน์ว่าคู่นี้ทำเงิน) โดยซื้อ A **10** เหรียญที่ **100** และ short B **20** เหรียญที่ **50**

สามวันต่อมา A เป็น 102 และ B เป็น 50.5 spread จึงขยับจาก 0 เป็น 1 สมุดบวกได้ +10 แต่พอใส่ค่าผ่านทางตอนเข้า ระหว่างถือ และตอนออก ยอดกลับจบที่ **−2** แล้วหน้าวิเคราะห์คู่ก็อัปเดตไม้บรรทัด เส้นกระโดดขึ้นทั้งที่ราคาไม่ขยับ

1. คาดกำไรจากอะไร — spread ที่ขยับ ...แต่มันขยับเองได้ด้วยหรือ
2. ถืออะไรจริง — A +10 กับ B −20 บนกระดาษ
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — ราคาให้ +10 สมุดจบ −2
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — (ว่าง)

spread แปลงเป็นเงินเมื่อไร — และอะไรทำให้กราฟเปลี่ยนได้โดยเงินไม่เปลี่ยน

🛑 **ทายก่อนอ่านต่อ**

ถ้า A ขึ้นเป็น 102 แต่ B *ลง*เป็น 49.5 แทน โดยยังถือ A +10 กับ B −20 คุณคิดว่ากำไรจากราคาเท่าไร ทายเป็นตัวเลขหนึ่งตัว

ขา A +20 ขา B −10 รวม +10

มินเริ่มจากของที่ถือจริง ไม่ใช่เส้นบนจอ ขา B เป็น **short** คือขายก่อนแล้วซื้อคืนทีหลัง ราคาลงจึงได้ ซึ่งเขาทำผ่าน perp ของ B (สัญญาไม่มีวันหมดอายุ) เพราะยืมเหรียญมาขายไม่ได้เสมอ จำนวนที่ซื้อเขียนเป็นบวก ที่ short เป็นลบ แล้วทุกขาใช้กติกาเดียว: **จำนวนมีเครื่องหมาย × ราคาที่เปลี่ยน**

🔢 สมมติเพื่อสอน · บัญชีกระดาษ

ขา	จำนวน	ราคา เข้า → ตอนนี้	กำไรจากราคา
A	10	100 → 102	10 × 2 = 20
B	−20	50 → 50.5	−20 × 0.5 = −10
รวม	ยังไม่หักต้นทุน		**10**

เฉลย 🛑: ถ้า B ลงเป็น 49.5 ขา B จะได้ −20 × (−0.5) = +10 รวม **+30** มีสองขาจึงไม่ได้แปลว่าขาหนึ่งต้องเสีย

🔢 สมมติเพื่อสอน · ตรวจด้วยเงินสด · equity = เงินสด + มูลค่า A + มูลค่า B

จังหวะ	เงินสด	มูลค่า A	มูลค่า B	equity
ก่อนเปิด	1,000	0	0	1,000
ซื้อ A 10 ที่ 100	0	1,000	0	1,000
short B 20 ที่ 50	1,000	1,000	−1,000	1,000
A 102 · B 50.5	1,000	1,020	−1,010	**1,010**
ปิดสองขา	1,010	0	0	1,010

equity เพิ่ม 10 ตรงกับตารางรายขา สองวิธีต้องตรงกันเสมอ ถ้าไม่ตรงแปลว่าลงบัญชีผิดก่อนจะผิดเรื่องตลาด

ส่วนเงิน 1,000 จากการ short ไม่ใช่เงินใหม่ แต่มาพร้อมภาระซื้อคืน และในแอปจริงขา perp ไม่มีเงินขายเข้ามาเลย ต้องวางหลักประกันแทน (บท 4) ซึ่งทุนที่ซื้อ A หมดแล้วไม่เหลือให้ (บท 16) เงินสดจึงต่างจากตารางนี้ แต่กำไรจากราคาเท่ากัน

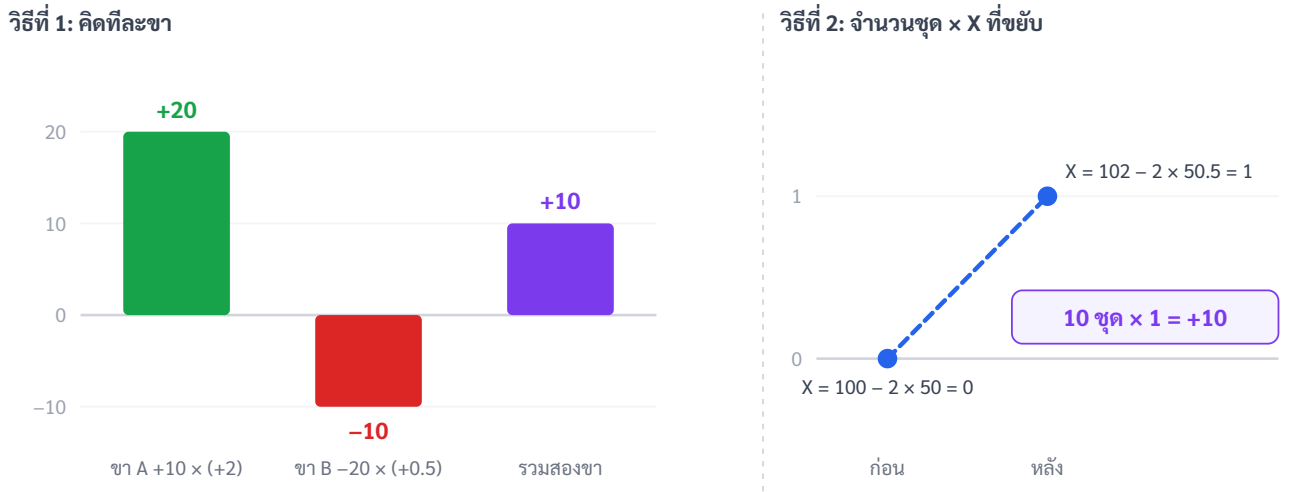
10 ชุด × X ขยับ 1 = +10

ทำไมต้อง 10 กับ 20 มินคิดจากทุนลงไป: ทุน 1,000 ÷ ราคา A 100 = A 10 เหรียญ และเพราะ B ราคาครึ่งหนึ่งของ A จึงใช้ B สองเหรียญต่อ A หนึ่งเหรียญ ได้ B 20 เหรียญ มูลค่า 1,000 เท่าขา A

ตัวเลข "จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย" ชื่อ **hedge ratio** เขียนสั้นว่า **h** สำหรับมิน h = 2 คือเลข 2 ใน X = A − 2B ที่วาดมาตั้งแต่บท 9 ซึ่งอ่านว่า ราคา A หนึ่งเหรียญ ลบราคา B สองเหรียญ

มูลค่าสองขาเท่ากันไม่ได้แปลว่าเป็นกลางต่อตลาด เพราะ A ไวต่อ BTC 1.5 เท่า ส่วน B 1.0 เท่า คู่นี้จึงยังมี beta exposure 1,500 − 1,000 = **500** วันที่ BTC ลง 4% จะเสียราว 20 (บท 8) และ X ก็ขยับตามวันนั้นด้วย

ซื้อ A หนึ่ง short B สอง เรียกว่า **หนึ่งชุด** มินถือ 10 ชุด ตอนเข้า X = 100 − 2 × 50 = 0 ส่วนตอนนี้ X = 102 − 2 × 50.5 = 1 X ขยับ 1 คูณ 10 ชุด จึงได้ 10 ตรงกับข้างบน



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ถือคงที่ตลอดช่วง ยังไม่หักต้นทุน · เส้นประช่วยอ่าน ไม่ใช่เส้นทางราคา

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: X คือ "ราคาของหนึ่งชุด" X ขยับเท่าไร หนึ่งชุดก็ได้เท่านั้น ถือกี่ชุดก็คูณ

```
กำไรจากราคา = จำนวนชุด × การเปลี่ยนของ X = 10 × (1 − 0) = 10
```

สูตรนี้ใช้ได้เมื่อของที่ถือตรงกับ h ตลอดช่วง เช่น ถือ A +5 กับ B −10 ก็คือ 5 ชุด ได้ 5 แต่ถ้าจำนวนไม่เป็นสัดส่วน 1 ต่อ 2 X ก็ไม่ใช่ราคาของสิ่งที่ถือแล้ว ต้องคิดทีละขา

ทิศกลับก็ใช้สูตรเดิม เมื่อ X สูงผิดปกติ มินจะถือ **สถานะกลับด้าน** คือ short A 10 ซื้อ B 20 (−10 ชุด) ถ้า X ลง 1 ก็ได้ 10 และขาที่ short ผ่าน perp กลายเป็นขา A

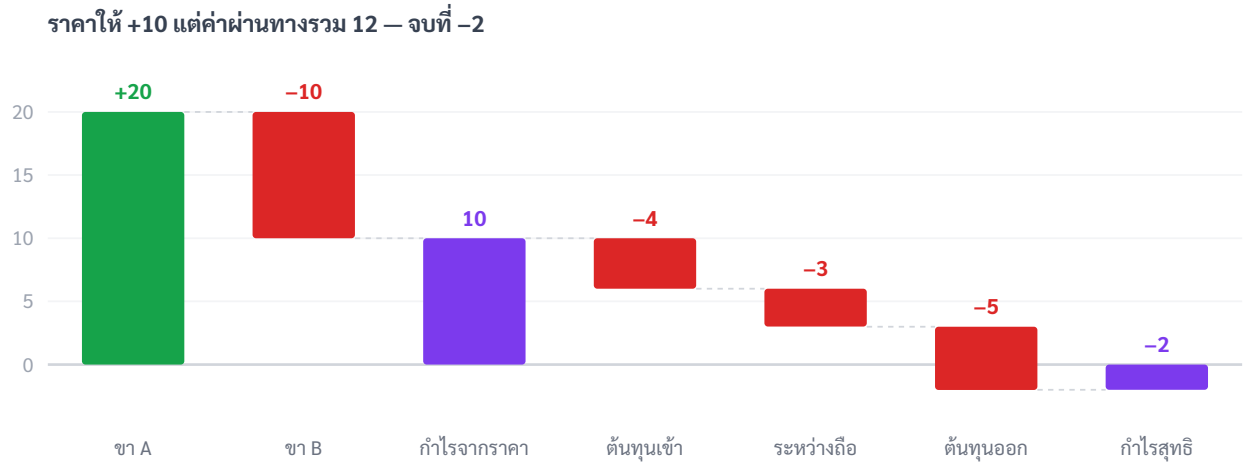
🔢 สมมติเพื่อสอน · การ์ด 5 กล่องหน้าสมุดของมิน

① สัญญาณ	② กฎ	③ จำนวนเป้าหมาย	④ ได้จริง (สถานะ)	⑤ equity
X = A – 2B (ไม่มีหน่วยเงิน)	บท 12 จะเขียน ตอนนี้ใช้ทุน 1,000	A +10 · B –20	ได้ครบสองขา 10 ชุด	เงินสด + มูลค่าถือ (ต้นทุนจ่ายจากเงินสดแล้ว)

① ถึง ③ เป็นแผน ส่วนกำไรคิดจากกล่อง ④ เสมอ ถ้าได้ B แค่บางส่วน X บนจอยังขยับ แต่เงินไม่ขยับตาม

+10 กลายเป็น −2 เมื่อค่าผ่านทางรวม 12

ค่าผ่านทางในกระดาษ: เข้า 4 ระหว่างถือ 3 ออก 5 รวม 12



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ไม่ใช่อัตราค่าธรรมเนียมของตลาดใด

เงินสดเดินแบบนี้: จ่าย 4 เหลือ 996 จ่ายอีก 3 เหลือ 993 (equity 1,003) แล้วปิดรับ 10 จ่าย 5 จบที่ 998 ทุกรายการนับครั้งเดียว ราคาที่ซื้อได้แย่กว่าบนจออยู่ในเงินสดแล้ว จึงห้ามหักซ้ำ

ค่าระหว่างถือ 3 ในกระดาษเป็นตัวเลขสอน ของจริงคือ **ค่าถือขา short** = funding ของ perp ขา B (รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้ · บท 7) ถ้า funding +0.01% ฝั่ง long จ่ายให้ฝั่ง short ขา B จึง**รับ** 0.1 ต่อรอบบนขา 1,000 แต่ถ้า funding ติดลบ ขา B ต้อง**จ่าย** 📒 จึงแยกบรรทัดนี้ (บวกเมื่อรับ) เพราะมันโตตามเวลาที่ถือ

ค่าผ่านทาง 12 ÷ 10 ชุด = **1.2** ต่อชุด แปลว่า X ต้องขยับอย่างน้อย 1.2 จึงเริ่มได้เงิน แต่คืนนี้ขยับแค่ 1

ยอด −2 เป็นผลตอบแทนเท่าไร ขึ้นกับตัวหาร ถ้าหารทุน 1,000 ได้ **−0.2%** (เงินของเราหดเท่าไร) ถ้าหารมูลค่าสองขารวมกัน (gross) 2,000 ได้ **−0.1%** (ต่อมูลค่าที่เอาไปเสี่ยง) โดย gross เป็น 2 เท่าของทุน ส่วน net (ขา A ลบขา B) เป็นศูนย์จึงใช้เป็นตัวหารไม่ได้

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: ไปกลับหนึ่งครั้ง ราคาให้ 0.5% ของ gross แต่ค่าผ่านทางกิน 0.6% ไม้ที่ถูกทางจึงยังขาดทุนได้

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ใช้ราคาวันเปิด: A 100 กับ B 50 ไม่ขยับ และยังถือ A +10 · B −20 อยู่ แต่หน้าวิเคราะห์อัปเดต h เป็น 1.8 จน X กระโดดจาก 0 เป็น 10 และโชว์ "กำไร 100" คุณจะจดกำไรเท่าไร และจะรีบปรับขา B ตามไหม

X กระโดด 0 → 10 แต่เงินไม่ขยับ

A เปลี่ยน 0 และ B เปลี่ยน 0 กำไรจากราคาจึงเป็น **0** ส่วน X ใหม่ = 100 − 1.8 × 50 = 10 มาจากไม้บรรทัดใหม่ คนที่จด 100 คือเอา X ที่คิดด้วย h ใหม่ไปคูณกับของที่ซื้อตาม h เดิม

ถ้าปรับจริง B เป้าหมายคือ −18 จึงต้องซื้อคืน 2 เหรียญที่ 50 เงินสดในกระดาษจาก 1,000 เหลือ 900 มูลค่าที่ถือเป็น 10 × 100 − 18 × 50 = 100 และ equity ยัง 1,000 เงิน 100 ย้ายไปอยู่ในของที่ถือ ไม่ได้หาย (perp จริงเงินสดไม่ขยับ แต่หลักประกันที่ต้องวางลดลงแทน) ที่หายจริงคือค่าธรรมเนียม จ่าย 1 แล้ว equity เหลือ 999

ทางผิดที่ยั่วใจคือปรับทุกครั้งที่ h ขยับ ซึ่งเสียค่าธรรมเนียมจริงโดยไม่ได้กำไร จะปรับเมื่อไรจึงต้องเป็นกฎที่เขียนก่อน (บท 16)

z (ระยะห่างจากค่ากลาง ÷ ระยะแกว่งปกติ) ก็หลอกได้แบบเดียวกัน ถ้า X อยู่ที่ 5 ค่ากลาง 0 และระยะแกว่งปกติ 1 จะได้ z = 5 แต่พอคำนวณระยะแกว่งใหม่เป็น 2.5 z จะเหลือ 5 ÷ 2.5 = 2 ดูเหมือนกลับเข้ากรอบ ทั้งที่ X ไม่ขยับ

> **กราฟเปลี่ยนได้สามทางโดยราคาไม่ขยับ**
>
> 1. **h เปลี่ยน** → X เปลี่ยน (0 → 10)
> 2. **ค่ากลางเลื่อน** → ระยะห่าง และ z เปลี่ยน
> 3. **ระยะแกว่งปกติเปลี่ยน** → z เปลี่ยน (5 → 2)
>
> เงินขยับได้ทางเดียว คือราคาของสิ่งที่ถือจริง

spread กลับแต่เงินลด: สี่สาเหตุ

1. **ค่าผ่านทางมากกว่าระยะที่ X ขยับ** (12 เทียบ 10)
2. **ค่าถือขา short สะสม** เมื่อ funding ติดลบ ขา B ต้องจ่ายทุกรอบ
3. **ของที่ถือไม่ตรงเส้น** ได้ไม่ครบ หรือ h เปลี่ยนแต่ขาไม่เปลี่ยน
4. **เส้นกลับเพราะไม้บรรทัด** ไม่ใช่ราคา

บทนี้ไม่มีกล่องการกระจายผล เพราะ +10 → −2 เป็นตัวอย่างลงบัญชี และยังไม่มีกฎเข้าออกให้ซ้อมหลายเส้นทาง (บท 12)

> 🧠 **มุมที่มองต่าง**
>
> **คนทั่วไปเห็น:** เส้น spread ขยับคือเงินที่ได้เสีย
>
> **คนที่ถือสองขาเห็น:** เส้นคือราคาของหนึ่งชุดภายใต้ h ตัวหนึ่ง ส่วนเงินขยับเมื่อราคาของที่ถือขยับ หลังหักค่าผ่านทางและค่าถือ

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**
>
> ทุนคู่ 1,000 · h = 2 · 10 ชุด · ต้นทุนกระดาษ 4 / 3 / 5 · ค่าถือขา short แยกบรรทัด · รายงานผลทั้งต่อทุนและต่อ gross — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนเชื่อตัวเลขบนหน้าวิเคราะห์คู่**
>
> กรอบนี้เติมช่อง ④ และ ⑤ ของบัตร
>
> 1. ตัวเลขนี้เป็นสัญญาณ จำนวนเหรียญ หรือเงิน
> 2. เปลี่ยนเพราะราคา หรือเพราะไม้บรรทัด
> 3. ถืออยู่กี่ชุดจริง
> 4. หักค่าผ่านทางกับค่าถือครบ และครั้งเดียวไหม
> 5. หารด้วยทุนหรือ gross

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: กำไรต่อไปกลับบางเมื่อเทียบกับเงินที่เอาไปเสี่ยง

บทนี้เติมช่อง ④ ⑤ ของบัตรใบ 3 จากบัญชีกระดาษ และเตือนในช่อง ③ ว่าคู่นี้ยังไม่เป็นกลางต่อตลาด และทุน 1,000 ถือของรวม 2 เท่า

ช่อง	บัตรใบ 3 — คู่เชิงสถิติ (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร	เติมในบท 12
② ใครจ่าย / สัญญาณว่าอีกฝั่งรู้มากกว่า	เติมในบท 12
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 8): hedge มูลค่าเท่ากันยังเสีย −20 เมื่อ BTC −4%	−20
③ ถืออะไรจริง · บทนี้: คู่มูลค่าเท่ากัน (A 10 · short B 20) ยังมี beta exposure +500 — ไม่เป็นกลางต่อตลาด	
④ รูปร่าง · บทนี้: ไปกลับหนึ่งครั้ง กำไรจากราคา % ของ gross (ต้นทุนในกระดาษ 0.6%)	**0.5**
⑤ ทุน / กันชน · บทนี้: gross กี่เท่าของทุนคู่	**2**
⑥ ต้องเป็นจริง · เติมแล้ว (บท 9): correlation สูงอย่างเดียวไม่พอ — คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ %	59.7
⑥ เลิกเชื่อ · เติมแล้ว (บท 10): ในกรอบ ≥ 85% ยังปล่อยคู่ปลอม 30.5%	
⑦ ตายอย่างไร · เติมแล้ว (บท 8): beta เปลี่ยน 1.5 → 1.7: −10 เมื่อ BTC −5%	−10
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน	เติมในบท 14

🧮📒 **บัญชีมินท้ายบท 11** (ขนาดจริง · กระดาษไม่เข้าบัญชีคู่)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B (ขนาดจริง · กันไว้ ยังไม่โอน)	1,000	1,000
บัญชีคู่ (ขนาดจริง)	0	0
ค่าถือขา short (บรรทัดใหม่ · บวกเมื่อรับ ลบเมื่อจ่าย)	ยังไม่มีไม้จริง	ยังไม่มีไม้จริง
ไม้ที่เปิด	0	0
นอกบัญชีคู่: บัญชีกระดาษบท 11	*–2*	*–2*
นอกกลยุทธ์: hedge บท 8 (ขนาดจริง)	*–20*	*–20*

🛠 ใบ 11 · สมุดบัญชีคู่ (ใช้ต่อบท 12–16)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ④ ⑤ ของบัตรวัดจากเส้น spread ไม่ได้ ต้องวัดจากของที่ถือจริง ต้นทุนที่นับครั้งเดียว และตัวหารที่เขียนกำกับ

🔢 แถวของมินเติมจากบัญชีกระดาษ · คอลัมน์ขวาว่างไว้กรอกเอง

บรรทัด	วิธีได้ค่า	กระดาษของมิน	ของฉัน
1. ทุนคู่	เงินที่ใช้กับคู่นี้	1,000	
2. ราคาเข้า A	ราคาที่ได้จริง	100	
3. ราคาเข้า B	ราคาที่ได้จริง	50	
4. h (B ต่อ A หนึ่งเหรียญ)	ตั้งก่อนเข้า	2	
5. จำนวน A	บรรทัด 1 ÷ 2	10	
6. จำนวน B (ลบ = short)	− บรรทัด 4 × 5	−20	
7. X ตอนเข้า	A − h × B	0	
8. X ตอนออก	A − h × B ที่ราคาออก	1	
9. กำไรจากราคา	จำนวนชุด × (บรรทัด 8 − 7)	10	
10. เซ็กขา A	จำนวน × ราคาที่เปลี่ยน	20	
11. เซ็กขา B	จำนวน × ราคาที่เปลี่ยน	−10	
12. ต้นทุนรวม	เข้า + ออก (กระดาษรวม "ระหว่างถือ" ไว้ด้วย)	12	
13. ค่าถือขา short ต่อรอบ	funding × มูลค่าขา short · บวกเมื่อรับ	0.1	
14. กำไรสุทธิ	บรรทัด 9 − 12 + ค่าถือสะสม (รับ = บวก · จ่าย = ลบ · กระดาษนับในบรรทัด 12 แล้ว)	−2	
15. เงินสดตอนจบ	ต้องเท่าบรรทัด 1 + 14	998	
16. ผลต่อทุน (%)	บรรทัด 14 ÷ 1 × 100	−0.2	
17. ผลต่อ gross (%)	บรรทัด 14 ÷ มูลค่าสองขาไม่คิดเครื่องหมาย × 100	−0.1	
18. คุ้มทุนต่อชุด	บรรทัด 12 ÷ จำนวนชุด	1.2	
ใครจ่าย	ใครอยู่อีกฝั่ง	ยังตอบไม่ได้ บัญชีบอกแค่ว่าเงินเปลี่ยนเท่าไร (บท 12)	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	13 (ค่ายืมหุ้นแทน funding) · 5–6 (ตัวคูณสัญญา · ปัดจำนวน) · 12 (อัตราค่าธรรมเนียม)		

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **ตลาดหุ้น:** short ต้องยืมหุ้น ค่าถือขา short กลายเป็นค่ายืมที่จ่ายเสมอ
- **สัญญามีตัวคูณ:** 1 สัญญาอาจเท่าหลายเหรียญ ต้องคูณตัวคูณก่อนลงสมุด
- **คู่ราคาห่างกันมาก:** h ไม่เป็นเลขกลม ปัดจำนวนเหรียญแล้วจำนวนชุดไม่ตรงเส้น ต้องคิดรายขา

✅ **เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ**

1. กำไรจากราคาสองวิธี (บรรทัด 9 กับ 10 + 11) ตรงกัน
2. เงินสดตอนจบเท่ากับทุนบวกกำไรสุทธิ และต้นทุนแต่ละรายการนับครั้งเดียว
3. ผลตอบแทนเขียนตัวหารกำกับ และค่าถือขา short อยู่บรรทัดของตัวเอง

📱 เปิดประวัติการซื้อขายของ exchange ที่ใช้ จดราคาที่ได้จริง ค่าธรรมเนียมรายคำสั่ง และ funding ที่ขา perp รับหรือจ่าย · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้ราคาจากบัตรตลาด (ใบ 00) กับอัตราค่าธรรมเนียมจากใบ 01 คิดเอง

ไฟล์ `sab-worksheets/ledger-pair.csv`

✍️ **ลองทำเอง**

1. (คำนวณ) ถือ 10 ชุด (A +10 · B −20) ราคา A 100 → 99 · B 50 → 49.5 ต้นทุนทั้งรอบ 12 กำไรรายขา X หลัง และกำไรสุทธิเท่าไร

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) ราคาเท่าเดิม A 100 · B 50 โมเดลเปลี่ยน h เป็น 2.2 X ตกไป −10 คุณถือ A +10 · B −20 เพื่อนบอก "ขาดทุน 100 แล้ว ปิดเถอะ" คุณตอบอย่างไร และถ้าจะปรับตาม h ใหม่ต้องทำอะไรกับ B

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) เพื่อนวาดสัดส่วน A ÷ B แทน X: A 108 → 56 · B 50 → 25 สัดส่วน 2.16 → 2.24 ขึ้น เขาถือ A +1 · B −2 กำไรจากราคาจริงเท่าไร

   ▶ แนวคำตอบ

คืนนี้สมุดได้คำตอบบรรทัด 2 (10 ชุด) และ 3 (ราคาให้ +10 แต่ค่าผ่านทางกิน 12) ส่วนบรรทัด 1 ได้ครึ่งเดียว คือ spread เป็นเงินเมื่อของที่ถือตรงกับ h แต่จะกลับไหมยัง "?" (บท 12–13) และบรรทัด 4 ยังว่าง ซึ่งบท 12 จะเริ่มเติม

🎯 **3 อย่างที่ต้องจำ**

1. กำไรจากราคา = จำนวนชุด × การเปลี่ยนของ X เมื่อของที่ถือตรงกับ h และต้องตรงกับการคิดรายขา
2. เมื่อ h ค่ากลาง หรือระยะแกว่งเปลี่ยน กราฟก็เปลี่ยนได้โดยเงินไม่ขยับ
3. ค่าผ่านทาง 12 กิน +10 เหลือ −2 · เขียนตัวหารเสมอ: −0.2% ต่อทุน vs −0.1% ต่อ gross

สรุป

10 ชุดของ X = A − 2B ให้ +10 ตรงกับการคิดรายขา แต่ค่าผ่านทาง 12 ทำให้จบ −2 เพราะ X ต้องขยับอย่างน้อย 1.2 จึงคุ้ม ส่วน X ที่กระโดดเพราะ h ใหม่ไม่ใช่เงิน และการปรับขา B แค่ย้ายเงินสดไปเป็นของที่ถือ

บัญชีบอกแล้วว่าเงินเปลี่ยนเมื่อไร แต่ยังไม่บอกว่าเข้าเมื่อไร ออกเมื่อไร ยอมเสียเท่าไร ก่อนไม้จริงไม้แรก มินจะเขียนการ์ดกติกาหกบรรทัดแปะข้างจอ

🔗 อยากลึกกว่านี้

- 🟢 ต้นทุนไปกลับกับจุดคุ้มทุน → nq-tool-breakeven.html
- 🔵 spread ที่หน้าตาดีแต่แปลงเป็นเงินไม่ได้ → math-part9.html (หัวข้อ "ทำไม pairs trading ถึงเจ๊ง") · หมายเหตุ: ไฟล์นั้นใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h (จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย) ส่วน β ของเล่มนี้คือ beta เทียบ BTC
- 🔵 สัญญาณไม่มีหน่วยเงิน แต่ต้นทุนมี → math-part11.html (หัวข้อ "สัญญาณไร้หน่วย ปะทะ ต้นทุนที่มีหน่วย") · บัญชี backtest เทียบเงินจริง → statarb-live-vs-backtest.html

▶ 🔎 **ลงลึก: แยก X ที่เปลี่ยนเป็นส่วนของราคากับส่วนของ h**

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **hedge ratio (h)** = จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย · X = A − h × B ชั้น ข
- **ชุด** = A หนึ่งหน่วยคู่กับ short B h หน่วย · กำไรจากราคา = ชุด × การเปลี่ยนของ X ชั้น ข
- **ค่าถือขา short** = funding ที่ขา short ผ่าน perp รับหรือจ่ายทุกรอบ แยกบรรทัด ชั้น ก

ที่เหลือ

- **บัญชีกระดาษ (paper trading)** = ลงบัญชีไม้สมมติโดยไม่ใช้เงิน ชั้น ก
- **สถานะกลับด้าน** = short A ซื้อ B ได้เมื่อ X ลง ชั้น ข
- **คุ้มทุนต่อชุด** = ค่าผ่านทางรวม ÷ จำนวนชุด ชั้น ข
- **ปรับ hedge (rebalance)** = ซื้อขายขาหนึ่งให้ตรง h ใหม่ ย้ายเงิน ไม่สร้างกำไร ชั้น ข
- **net** = มูลค่าขา A ลบขา B · ใช้เป็นตัวหารไม่ได้ ชั้น ก